

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงการระบบติดตามปัญหา ภาควิชาศึกษาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดวิธีการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 3.3 ออกแบบระบบ
- 3.4 พัฒนาระบบ
- 3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 3.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
- 3.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

3.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานภายในสถาบันการศึกษาซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครือข่ายขัดข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแจ้งและแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบติดตามปัญหาภาควิชาศึกษาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งปัญหา และอำนวยความสะดวกต่อผู้แจ้งปัญหาและยังสามารถติดตามการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหา ยังสามารถดูการแจ้งปัญหามากสุด สามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้ง สถิติการแจ้งข้อปัญหา และสามารถทำให้การเรียนการสอนภายในสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ

จากการศึกษาปัญหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทางผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดวิธีการดำเนินของระบบติดตามปัญหากรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีดังนี้

3.2.1 วิเคราะห์การทำงานของระบบ

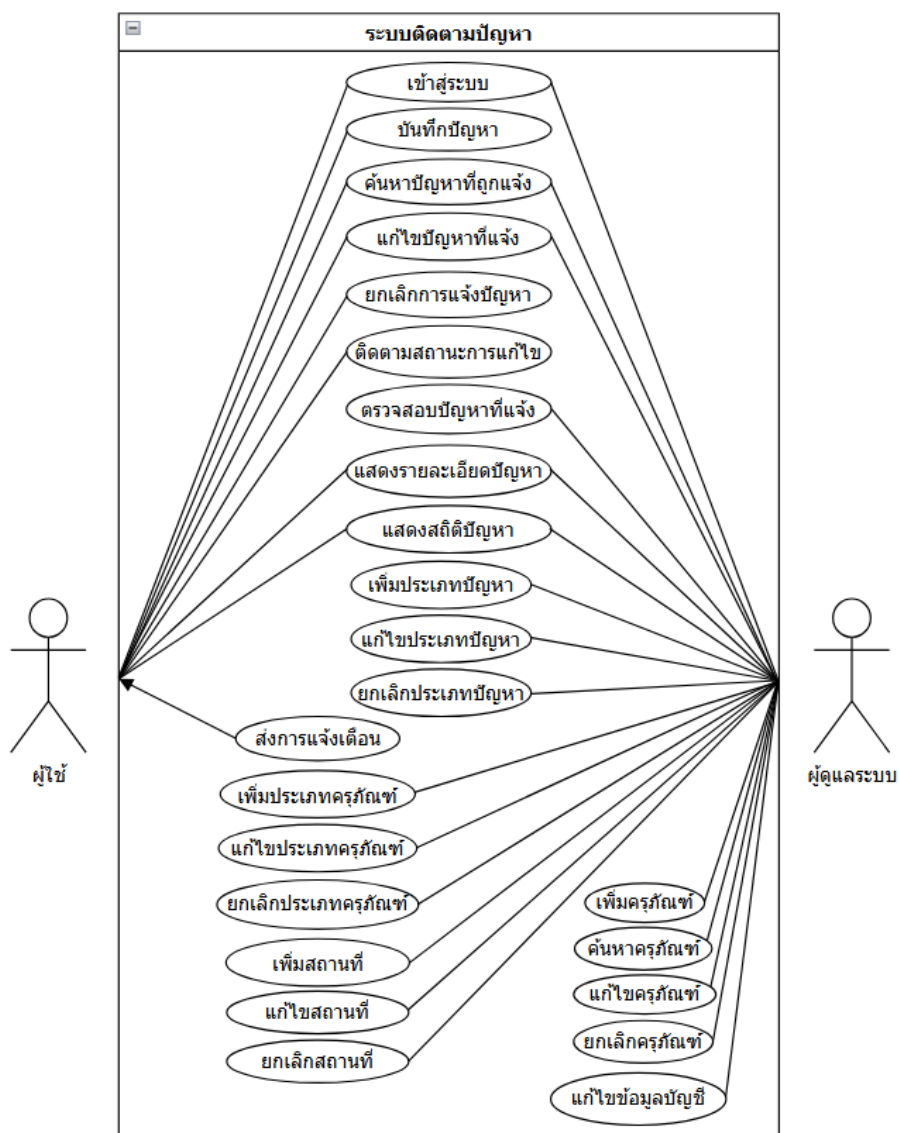
การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ นักศึกษา ดังนี้

3.2.1.1 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ที่ดูแลระบบติดตามปัญหา สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง ตรวจสอบปัญหาที่แจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา จัดการประเภทปัญหา จัดการคำร้องจัดการประเภทครุภัณฑ์ จัดการสถานที่ จัดการครุภัณฑ์ จัดการข้อมูลบัญชี

3.2.1.2 ผู้ใช้ หมายถึง นักศึกษาหรืออาจารย์ สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย สามารถบันทึกปัญหา สามารถค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง สามารถแก้ไขปัญหาที่แจ้ง สามารถยกเลิกปัญหาที่แจ้ง สามารถติดตามปัญหาที่ถูกแจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหลังจากปัญหาที่แจ้งดำเนินการเสร็จสิ้น

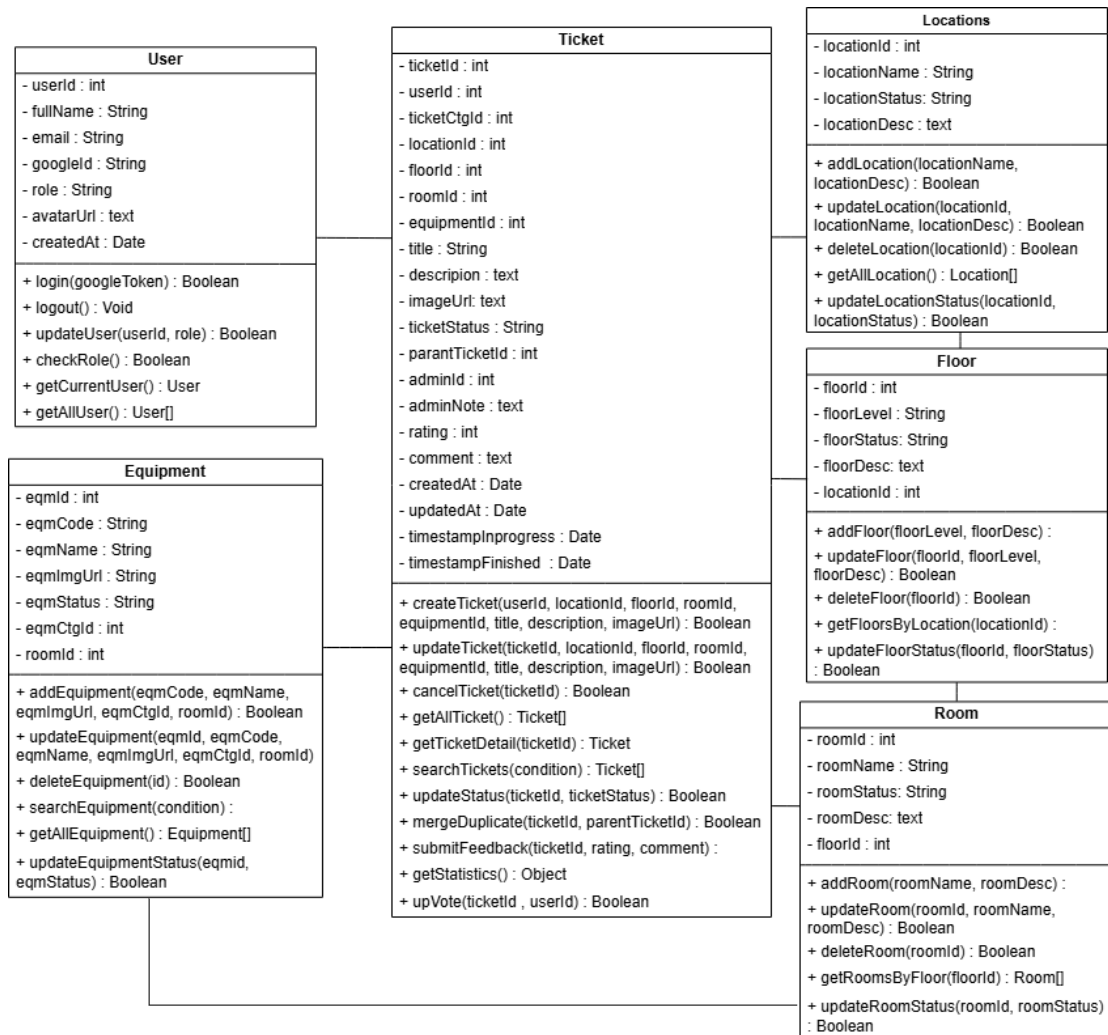
3.2.1.3 แผนภาพยูสเคส เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงฟังก์ชันการทำงานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 3.1 ได้อธิบายรายละเอียดแผนภาพการทำงานของระบบระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) ผู้ใช้ เข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย บันทึกปัญหา ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง แก้ไขปัญหาที่แจ้ง ยกเลิกปัญหาที่แจ้ง ติดตามปัญหาที่ถูกแจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อปัญหาที่แจ้งดำเนินการแก้ไขสำเร็จ
- 2) ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้ง จัดการปัญหาที่แจ้ง ตรวจสอบปัญหาที่แจ้ง แสดงรายละเอียดปัญหา แสดงสถิติปัญหา จัดการประเภทปัญหา จัดการครุภัณฑ์จัดการประเภทครุภัณฑ์ จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้



ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ

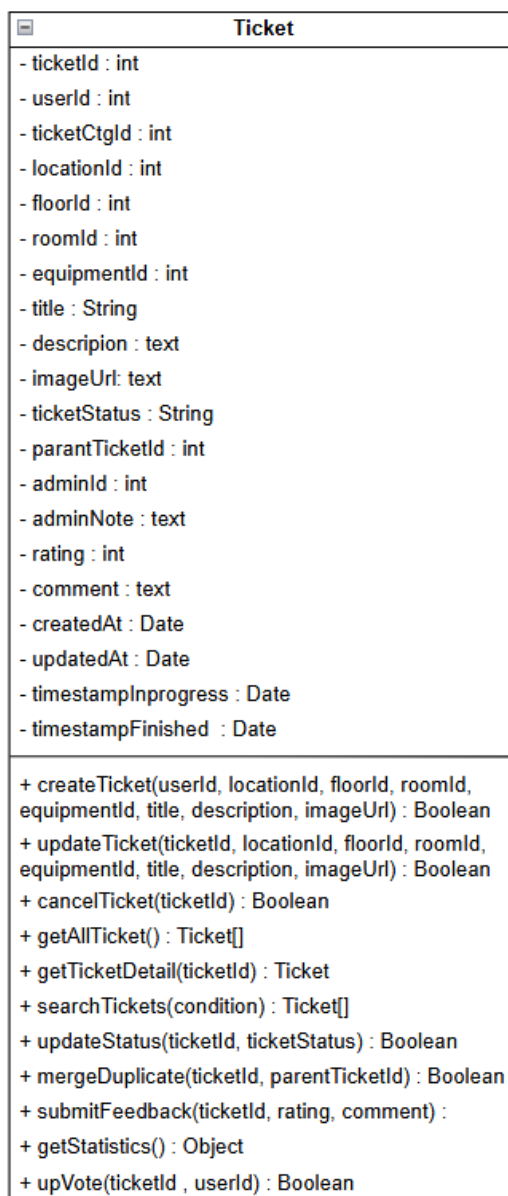
3.2.2 แผนภาพคลาส (Class diagram)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาสระบบติดตามปัญหา ภาณศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.2 แผนภาพคลาส คือ แผนภาพที่ใช้แสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสโดยความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงในแผนภาพคลาสมีการจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบจากภาพดังกล่าว จะประกอบไปด้วยคลาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.2.1 คลาสฟอร์มปัญหา ซึ่งเก็บข้อมูลปัญหา



รูปภาพ 3.2 แผนภาพคลาสข้อมูลปัญหา

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดข้อมูลปัญหา (ต่อ)

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- ticketId : int	รหัสประจำข้อมูลปัญหา
- userId : int	รหัสประจำตัวผู้ใช้
- ticketCategoryId: int	รหัสประเภทปัญหา
- locationId : int	รหัสสถานที่
- floorId : int	รหัสชั้น
- roomId : int	รหัสห้อง
- equipmentId : int	รหัสครุภัณฑ์
- title : String	หัวข้อการแจ้งปัญหา
- description : text	รายละเอียด
- imageUrl: text	ข้อมูลรูปภาพ
- ticketStatus : String	สถานะของปัญหา เช่น รอรับเรื่อง กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้
- parentTicketId : int	รหัสสำหรับกรณีที่รวมปัญหาที่เหมือนกัน
- adminId : int	รหัสประจำตัวผู้ดูแลระบบ
- adminNote : text	รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ดูแลระบบ
- rating : int	คะแนนความพึงพอใจ
- comment : text	การแสดงความคิดเห็นของผู้แจ้ง
- createdAt : Date	วันที่แจ้ง
- updatedAt : Date	วันที่อัปเดตล่าสุด
- timestampInProgress : Date	เวลาเมื่อสถานถูกเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการ
- timestampFinished : Date	เวลาเมื่อสถานถูกเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น
+ upVote(ticketId , userId,) : Boolean	แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาสำคัญ

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) รายละเอียดข้อมูลปัญหา

เมธอด	ความหมาย
+ createTicket(userId, locationId, floorId, roomId, equipmentId, title, description, imageUrl) : Boolean	สร้างฟอร์มการแจ้งปัญหา
+ updateTicket(ticketId, locationId, floorId, roomId, equipmentId, title, description, imageUrl) : Boolean	แก้ไขฟอร์มการแจ้งปัญหา
+ cancelTicket(ticketId) : Boolean	ยกเลิกการแจ้งปัญหา
+ getAllTicket() : Ticket[]	ดึงข้อมูลการแจ้งปัญหาทั้งหมด
+ getTicketDetail(ticket_id) : Ticket	ดึงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหา
+ searchTickets(condition) : Ticket[]	ค้นหา การแจ้งปัญหา
+ updateStatus(ticketId, ticketStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะการแจ้งปัญหา
+ mergeDuplicate(ticketId, parentTicketId) : Boolean	รวมปัญหาที่มีข้อมูลเหมือนกัน
+ submitFeedback(ticketId, rating, comment) : Boolean	ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ไข
+ getStatistics() : Object	แสดงสถิติปัญหา

3.2.2.2 คลาสผู้ใช้

User
- userId : int - fullName : String - email : String - googleId : String - role : String - avatarUrl : text - createdAt : Date
+ login(googleToken) : Boolean + logout() : Void + updateUser(userId, role) : Boolean + checkRole() : Boolean + getCurrentUser() : User + getAllUser() : User[]

รูปภาพ 3.3 แผนภาพคลาสผู้ใช้

ตาราง 3.2 รายละเอียดผู้ใช้งานระบบ

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- userId : int	รหัสประจำตัว
- fullName : String	ชื่อ
- email : String	อีเมล
- googleId : String	รหัสประจำตัวของกูเกิ้ล
- role : String	สิทธิ์ของผู้ใช้
- avatarUrl : text	ข้อมูลรูปภาพ
- createdAt : Date	เข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อ
เมธอด	ความหมาย
+ login(googleToken) : Boolean	เข้าสู่ระบบ
+ logout() : Void	ออกจากระบบ
+ updateUser(userId, role) : Boolean	แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
+ getCurrentUser() : User	เรียกข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบัน
+ getAllUser() : User[]	เรียกรายการผู้ใช้

3.2.2.3 คลาสครุภัณฑ์

Equipment
- eqmId : int - eqmCode : String - eqmName : String - eqmImgUrl : String - eqmStatus : String - eqmCtgId : int - roomId : int
+ addEquipment(eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean + updateEquipment(eqmId, eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) + deleteEquipment(id) : Boolean + searchEquipment(condition) : + getAllEquipment() : Equipment[] + updateEquipmentStatus(eqmId, eqmStatus) : Boolean

รูปภาพ 3.5 แผนภาพคลาสครุภัณฑ์

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดครุภัณฑ์

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- eqmId : int	รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- eqmCode : String	รหัสทางราชการของครุภัณฑ์
- eqmName : String	ชื่อครุภัณฑ์
- eqmImgUrl : String	รูปครุภัณฑ์
- eqmStatus : String	สถานะครุภัณฑ์
- eqmCtgId : int	ประเภทครุภัณฑ์
- roomId : int	รหัสประจำห้อง
เมธอด	ความหมาย
+ addEquipment(eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean	เพิ่มครุภัณฑ์
+ updateEquipment(eqmId, eqmCode, eqmName, eqmImgUrl, eqmCtgId, roomId) : Boolean	แก้ไขครุภัณฑ์
+ deleteEquipment(id) : Boolean	ลบครุภัณฑ์
+ searchEquipment(condition) : Equipment[]	ค้นหาครุภัณฑ์
+ getAllEquipment() : Equipment[]	เรียกรายการครุภัณฑ์
+ updateEquipmentStatus(eqmId, eqmStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะครุภัณฑ์

3.2.2.4 คลาสสถานที่

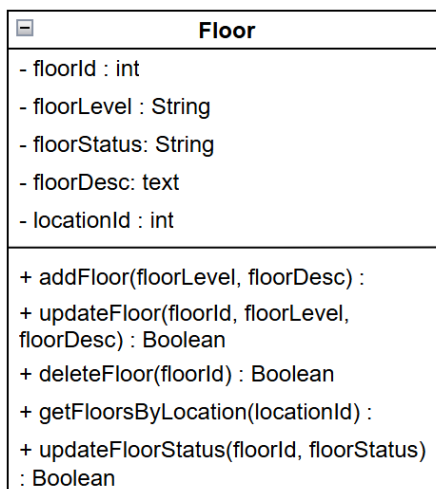
 Locations
- locationId : int - locationName : String - locationStatus: String - locationDesc : text
+ addLocation(locationName, locationDesc) : Boolean + updateLocation(locationId, locationName, locationDesc) : Boolean + deleteLocation(locationId) : Boolean + getAllLocation() : Location[] + updateLocationStatus(locationId, locationStatus) : Boolean

รูปภาพ 3.4 แผนภาพคลาสสถานที่

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดสถานที่

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- locationId : int	รหัสประจำสถานที่
- locationName : String	ชื่อสถานที่
- locationStatus: String	สถานะสถานที่ (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- locationDesc : text	รายละเอียดสถานที่
เมธอด	ความหมาย
+ addLocation(locationName, locationDesc) : Boolean	เพิ่มสถานที่
+ updateLocation(locationId, locationName, locationDesc) : Boolean	แก้ไขสถานที่
+ deleteLocation(locationId) : Boolean	ลบสถานที่
+ getAllLocation() : Location[]	เรียกรายการสถานที่
+ updateLocationStatus(locationId, locationStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะสถานที่

3.2.2.5 คลาสชั้น



รูปภาพ 3.5 แผนภาพคลาสชั้น

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดชั้น

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- floorId : int	รหัสประจำชั้น
- floorLevel : String	ชั้นที่
- floorStatus: String	สถานะชั้น (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- floorDesc: text	คำอธิบายชั้น
- locationId : int	รหัสประจำสถานที่
เมธอด	ความหมาย
+ addFloor(floorLevel, floorDesc) : Boolean	เพิ่มชั้น
+ updateFloor(floorId, floorLevel, floorDesc) : Boolean	แก้ไขชั้น
+ deleteFloor(floorId) : Boolean	ลบชั้น
+ getFloorsByLocation(locationId) : Floor[]	เลือกชั้นจากสถานที่
+ updateFloorStatus(floorId, floorStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะชั้น

3.2.2.6 คลาสห้อง

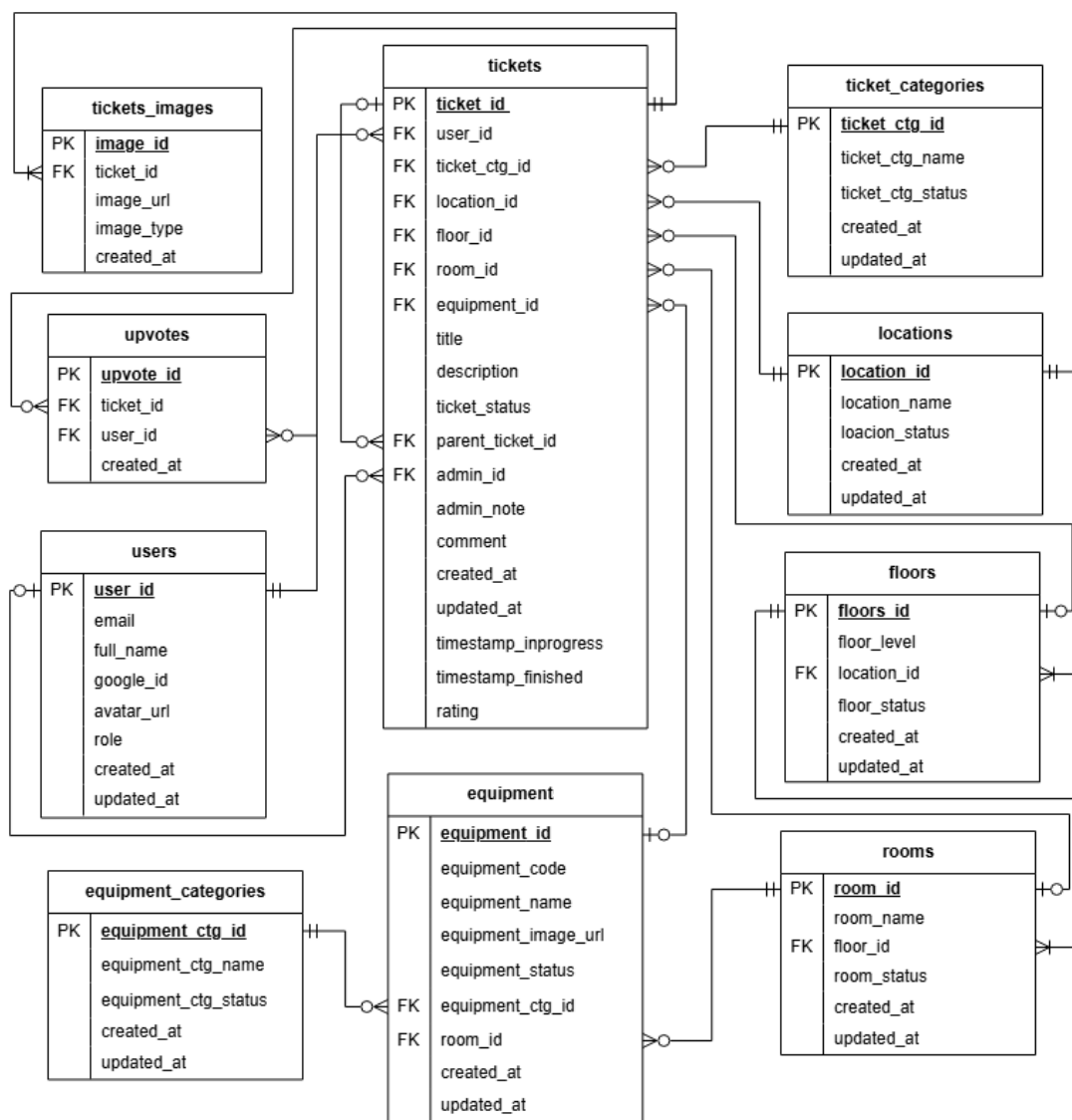
Room
- roomId : int - roomName : String - roomStatus: String - roomDesc: text - floorId : int
+ addRoom(roomName, roomDesc) : + updateRoom(roomId, roomName, roomDesc) : Boolean + deleteRoom(roomId) : Boolean + getRoomsByFloor(floorId) : Room[] + updateRoomStatus(roomId, roomStatus) : Boolean

รูปภาพ 3.6 แผนภาพคลาสห้อง

ตารางที่ 3.6 รายละเอียดห้อง

แอตทริบิวต์	ความหมาย
- roomId : int	รหัสประจำห้อง
- roomName : String	ชื่อห้อง
- roomStatus: String	สถานะห้อง (ปิดใช้งาน,เปิดใช้งาน)
- roomDesc: text	คำอธิบายห้อง
- floorId : int	รหัสประจำห้อง
เมธอด	ความหมาย
+ addRoom(roomName, roomDesc) : Boolean	เพิ่มห้อง
+ updateRoom(roomId, roomName, roomDesc) : Boolean	แก้ไขห้อง
+ deleteRoom(roomId) : Boolean	ลบห้อง
+ getRoomsByFloor(floorId) : Room[]	เลือกห้องจากชั้น
+ updateRoomStatus(roomId, roomStatus) : Boolean	แก้ไขสถานะห้อง

3.2.3 แผนภาพจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล



รูปภาพ 3.7 แผนภาพจำลองโครงสร้างข้อมูลของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากภาพที่ 3.9 สามารถกำหนดความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ users

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : users

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะต้องถูกสร้างโดยผู้ใช้งานเพียง 1 คนเท่านั้น
- 2) ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสร้างฟอรัมแจ้งปัญหาได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ users (ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

เอนทิตี #01: tickets

เอนทิตี #02: users

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี: One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์:

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะถูกมอบหมายให้แอดมินรับผิดชอบหลักเพียง 1 คน
- 2) ผู้ดูแลระบบ 1 คน สามารถรับผิดชอบแก้ไขฟอรัมแจ้งปัญหาได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ ticket_categories

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : ticket_categories

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัม 1 ใบจะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวเท่านั้น
- 2) หมวดหมู่ปัญหา 1 หมวดหมู่ สามารถมีฟอรัมแจ้งปัญหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้หลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ equipment

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : equipment

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ จะเจาะจงถึงครุภัณฑ์ที่มีปัญหาเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
- 2) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้น สามารถอยู่ฟอรัมแจ้งปัญหาหลายใบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ tickets_images

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : tickets_images

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถแนบรูปภาพประกอบได้หลายรูป
- 2) รูปภาพแต่ละรูปจะถูกอ้างอิงไปยังฟอรัมแจ้งปัญหา เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ upvotes

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : upvotes

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถได้รับยอดโหวต จากผู้ใช้ได้หลายครั้ง
- 2) แต่ละการโหวตจะถูกนับให้กับฟอรัมแจ้งปัญหา เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง users กับ upvotes

เอนทิตี#01 : users

เอนทิตี#02 : upvotes

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถกดโหวต ให้กับหลายๆ ฟอรัมแจ้งปัญหาได้
- 2) การโหวต 1 รายการจะมาจากผู้ใช้เพียง 1 คน

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets (parent) กับ tickets (child)

เอนทิตี#01 : tickets (parent)

เอนทิตี#02 : tickets (child)

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรัมแจ้งปัญหาหลัก 1 ใบ สามารถมีฟอรัมแจ้งปัญหาย่อยที่คล้ายกันได้หลายใบ
- 2) ฟอรัมแจ้งปัญหาที่คล้ายกันแต่ละใบ จะสามารถอ้างอิงกลับไปยังฟอรัมแจ้งปัญหาหลักได้เพียง 1 ใบเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ locations

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : locations

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรั่มแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีสถานที่ได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) สถานที่แต่ละแห่งสามารถอยู่ในฟอรั่มการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรั่ม

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ floors

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : floors

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรั่มแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีชั้นได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) ชั้นแต่ละชั้นสามารถอยู่ในฟอรั่มการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรั่ม

ความสัมพันธ์ระหว่าง tickets กับ rooms

เอนทิตี#01 : tickets

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ฟอรั่มแจ้งปัญหา 1 ใบ สามารถมีห้องได้ 1 ที่เท่านั้น
- 2) ห้องแต่ละห้องสามารถมีฟอรั่มการแจ้งปัญหาหาได้หลายฟอรั่ม

ความสัมพันธ์ระหว่าง equipment กับ equipment_categories

เอนทิตี#01 : equipment

เอนทิตี#02 : equipment_categories

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้นจะมีหมวดหมู่ได้แค่หมวดหมู่เดียว
- 2) หมวดหมู่ 1 หมวดหมู่ สามารถมีครุภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ได้หลายชิ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง equipment กับ rooms

เอนทิตี#01 : equipment

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ครุภัณฑ์ 1 ชิ้นจะถูกระบุว่าตั้งอยู่ในห้องเพียง 1 ห้องเท่านั้น
- 2) ห้อง 1 ห้อง สามารถมีครุภัณฑ์ติดตั้งอยู่ได้หลายชิ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง locations กับ floors

เอนทิตี#01 : locations

เอนทิตี#02 : floors

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) สถานที่ 1 แห่ง สามารถมีได้หลายชั้น
- 2) แต่ละชั้นจะต้องเป็นของสถานที่เพียง 1 แห่งเท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง floors กับ rooms

เอนทิตี#01 : floors

เอนทิตี#02 : rooms

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี : One-to-Many

อธิบายความสัมพันธ์ :

- 1) ชั้น 1 ชั้น สามารถมีได้หลายห้อง
- 2) แต่ละห้องจะต้องเป็นของชั้นเพียง 1 ชั้นเท่านั้น

3.3 ออกแบบระบบ

เป็นการออกแบบหน้าจอของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนในการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบที่ได้จากการวิเคราะห์โดยมีส่วนของหน้าจอ ดังนี้

3.3.1 การออกแบบข้อมูลนำเข้า สามารถแบ่งหน้าจอได้ดังนี้

3.3.1.1 การออกแบบฟอร์มบันทึกคำร้อง

รูปภาพ 3.10 ภาพการออกแบบฟอร์มบันทึกคำร้อง

จากภาพที่ 3.10 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 2) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 3) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 4) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 5) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 6) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 7) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 8) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 9) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 10) รูปภาพ คือ เพิ่มรูปภาพของปัญหาที่พบ

3.3.1.2 การออกแบบแจ้งโหวตซ้ำปัญหา

รูปภาพก่อนแจ้ง **โหวต**

รหัสปัญหา 99999
 วันและเวลาที่แจ้ง 99/99/9999 99:99:99
 ประเภทปัญหา xxxxxx
 หัวข้อปัญหา xxxxxxxx
 สถานที่ xxxxxx ชั้น xx ห้อง xxx
 หมายเหตุ xxxxxxxx
 สถานะ xxxxxxxx

รูปภาพก่อนแจ้ง **โหวต**

รหัสปัญหา 99999
 วันและเวลาที่แจ้ง 99/99/9999 99:99:99
 ประเภทปัญหา xxxxxx
 หัวข้อปัญหา xxxxxxxx
 สถานที่ xxxxxx ชั้น xx ห้อง xxx
 หมดอายุ xxxxxxxx ชื่อผู้แจ้ง xxxxxxx
 รหัสผู้แจ้ง xxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx
 หมายเหตุ xxxxxxxx
 สถานะ xxxxxxxx

รูปภาพ 3.11 ภาพการออกแบบแจ้งโหวตซ้ำปัญหา

จากภาพที่ 3.11 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) โหวต คือ การกดโหวตปัญหาเพื่อเป็นการแจ้งปัญหานั้นซ้ำ และติดตามปัญหา

3.3.1.3 การออกแบบประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

ประเมินความพึงพอใจ

รหัสปัญหา 99999
 หัวข้อปัญหา xxxxxxxx
 ชื่อและนามสกุลผู้แจ้ง xxxxx xxxxx
 ระดับความพึงพอใจ
 *
 ความคิดเห็นผู้แจ้ง

รูปภาพ 3.12 ภาพการออกแบบประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

จากภาพที่ 3.12 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ระดับความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจต่อการการแก้ปัญหา
- 2) ความคิดเห็นผู้แจ้ง คือ ความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหา

3.3.1.4 การออกแบบแก้ไขสถานะคำร้อง (ผู้ดูแลระบบ)

รูปภาพ 3.13 ภาพการออกแบบแก้ไขสถานะคำร้อง

จากภาพที่ 3.13 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) สถานะดำเนินการ คือ สถานะของข้อมูลปัญหา เช่น รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้
- 2) ความคิดเห็นผู้ดูแล คือ ข้อความความคิดเห็นของผู้ดูแล
- 3) รูปภาพ คือ รูปภาพที่หลังจากการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น

3.3.1.5 การออกแบบตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง (ผู้ดูแลระบบ)

ตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง								
วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999					
สถานที่	xxxxxx	ชั้น	99	ห้อง	9999			
ประเภทปัญหา	xxxxxx	สถานะ	xxxxxx					
หัวข้อปัญหา	ประเภทปัญหา	สถานที่	ชั้น	ห้อง	รหัสครุภัณฑ์	สถานะ	รูปภาพ	รวม
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>	☐
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>	☐
xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx	99	xxxx	xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxx	<u>xxxxxx</u>	☐

รูปภาพ 3.14 ภาพการออกแบบตรวจสอบรายการปัญหาที่ได้รับแจ้ง

จากภาพที่ 3.14 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รวม คือ การรวมปัญหาที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ผู้ดูแลระบบจะทำการเลือกปัญหาที่เป็น Master มา 1 อันโดยเลือกจากเวลาการแจ้งครั้งแรกของปัญหานั้น ๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการ merge กับแบบฟอร์มที่เป็นปัญหาที่ซ้ำกับปัญหาที่เป็น Master โดยพิจารณาจาก ประเภทปัญหา สถานที่ ชั้น ห้อง อุปกรณ์ รูปภาพ

3.3.1.6 การออกแบบจัดการประเภทปัญหา (ผู้ดูแลระบบ)

รูปภาพ 3.15 ภาพการออกแบบจัดการประเภทปัญหา

จากรูปภาพที่ 3.15 ข้อมูลเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อประเภทปัญหา คือ ชื่อของประเภทปัญหา
- 2) สถานะประเภทปัญหา คือ สถานะของประเภทปัญหา เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.7 การออกแบบจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

รูปภาพ 3.16 ภาพการออกแบบจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ

จากรูปภาพที่ 3.16 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อสถานที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่
- 2) ชั้น คือ ชั้นของสถานที่ นั้น ๆ
- 3) หมายเลขห้อง คือ หมายเลขห้องที่อยู่ในชั้นนั้น ๆ
- 4) สถานะสถานที่, ชั้น, ห้อง เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.8 การออกแบบจัดการรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการรายการครุภัณฑ์

ลำดับ 9999

รหัสครุภัณฑ์
XXXX-XXX-XXXX-XX-XX/XX

ชื่อครุภัณฑ์ *
XXXXXXXXXXXX

ประจำที่ *
XXXX

หมวดครุภัณฑ์ *
XXXXXXXXXXXX

สถานะครุภัณฑ์ *
XXXXXXXXXXXX

เพิ่มรูปภาพ

รูปภาพ 3.17 ภาพการออกแบบจัดการรายการครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.17 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- 2) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อประจำครุภัณฑ์
- 3) ประจำที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งครุภัณฑ์
- 4) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ หมวดหมู่ครุภัณฑ์
- 5) สถานะครุภัณฑ์ เช่น สถานะที่เสื่อมสภาพและรอจำหน่าย สถานะปกติ และระหว่างใช้งาน สถานะดำเนินการจำหน่ายแล้ว
- 6) รูปภาพ คือรูปภาพครุภัณฑ์

3.3.1.9 การออกแบบจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

รูปภาพ 3.18 ภาพการออกแบบจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.18 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ กลุ่มหรือแยกประเภทของครุภัณฑ์
- 2) สถานะหมวดหมู่ครุภัณฑ์ เช่น ปิดใช้งาน เปิดใช้งาน

3.3.1.10 การออกแบบแก้ไขข้อมูลบัญชี (ผู้ดูแลระบบ)

รูปภาพ 3.19 ภาพการออกแบบแก้ไขข้อมูลบัญชี

จากรูปภาพที่ 3.19 ข้อมูลขาเข้าประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) บทบาท คือ สิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้

3.3.2 การออกแบบข้อมูลขาออก สามารถแบ่งหน้าจอได้ดังนี้

3.3.2.1 การออกแบบแสดงรายการปัญหาที่รอดำเนินการ

รายการการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ																																	
รูปภาพก่อนแจ้ง <table> <tr> <td>รหัสปัญหา</td> <td>99999</td> </tr> <tr> <td>วันและเวลาที่แจ้ง</td> <td>99/99/9999 99:99:99</td> </tr> <tr> <td>ประเภทปัญหา</td> <td>xxxxxx</td> </tr> <tr> <td>หัวข้อปัญหา</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>สถานที่ xxxxxx</td> <td>ชั้น xx ห้อง xxx</td> </tr> <tr> <td>หมายเหตุ</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>สถานะ</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> </table> รูปภาพก่อนแจ้ง <table> <tr> <td>รหัสปัญหา</td> <td>99999</td> </tr> <tr> <td>วันและเวลาที่แจ้ง</td> <td>99/99/9999 99:99:99</td> </tr> <tr> <td>ประเภทปัญหา</td> <td>xxxxxx</td> </tr> <tr> <td>หัวข้อปัญหา</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>สถานที่ xxxxxx</td> <td>ชั้น xx ห้อง xxx</td> </tr> <tr> <td>หมวดครุภัณฑ์</td> <td>xxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx</td> </tr> <tr> <td>รหัสครุภัณฑ์</td> <td>xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx</td> </tr> <tr> <td>หมายเหตุ</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> <tr> <td>สถานะ</td> <td>xxxxxxxx</td> </tr> </table>		รหัสปัญหา	99999	วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99	ประเภทปัญหา	xxxxxx	หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx	สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxx	หมายเหตุ	xxxxxxxx	สถานะ	xxxxxxxx	รหัสปัญหา	99999	วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99	ประเภทปัญหา	xxxxxx	หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx	สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxx	หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx	รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	หมายเหตุ	xxxxxxxx	สถานะ	xxxxxxxx
รหัสปัญหา	99999																																
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99																																
ประเภทปัญหา	xxxxxx																																
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx																																
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxx																																
หมายเหตุ	xxxxxxxx																																
สถานะ	xxxxxxxx																																
รหัสปัญหา	99999																																
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99																																
ประเภทปัญหา	xxxxxx																																
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxx																																
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxx																																
หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx																																
รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx																																
หมายเหตุ	xxxxxxxx																																
สถานะ	xxxxxxxx																																

รูปภาพ 3.20 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่รอดำเนินการ

จากรูปภาพที่ 3.20 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสปัญหา คือ รหัสประจำปัญหาใช้ระบุตัวตนของปัญหา
- 2) วันและเวลาที่แจ้ง คือ วันและเวลาที่มีการบันทึกปัญหาเข้ามาในระบบ
- 3) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 4) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 5) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 6) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 7) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 8) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 9) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 10) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 11) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 12) รูปภาพก่อนแจ้ง คือ รูปภาพของปัญหาที่พบก่อนดำเนินการ

3.3.2.2 การออกแบบแสดงรายการปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายการการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
รูปภาพหลังแจ้ง	
รหัสปัญหา	99999
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99
ประเภทปัญหา	xxxxxx
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx
สถานะ	xxxxxxxxxx
ความพึงพอใจ	★★★★★
ความคิดเห็นผู้แจ้ง	xxxxxxxxxx
ผู้ดำเนินการ	xxxxx xxxxxx
วันและเวลาดำเนินการ	99/99/9999 99:99:99

รูปภาพหลังแจ้ง	
รหัสปัญหา	99999
วันและเวลาที่แจ้ง	99/99/9999 99:99:99
ประเภทปัญหา	xxxxxx
หัวข้อปัญหา	xxxxxxxxxx
สถานที่ xxxxxx	ชั้น xx ห้อง xxxx
หมวดครุภัณฑ์	xxxxxxxxxx ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx
รหัสครุภัณฑ์	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx
หมายเหตุ	xxxxxxxxxx
สถานะ	xxxxxxxxxx
ความพึงพอใจ	★★★★★
ความคิดเห็นผู้แจ้ง	xxxxxxxxxx
ผู้ดำเนินการ	xxxxx xxxxxx
วันและเวลาดำเนินการ	99/99/9999 99:99:99

รูปภาพ 3.21 ภาพการออกแบบแสดงรายการปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จากรูปภาพที่ 3.21 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รหัสปัญหา คือ รหัสประจำปัญหาใช้ระบุตัวตนของปัญหา
- 2) วันและเวลาที่แจ้ง คือ วันและเวลาที่มีการบันทึกปัญหาเข้ามาในระบบ
- 3) หัวข้อปัญหา คือ ปัญหาที่พบเจอ
- 4) ประเภทปัญหา คือ ประเภทปัญหาที่พบเจอ
- 5) สถานที่ คือ สถานที่พบเจอปัญหา
- 6) ชั้น คือ ชั้นที่พบเจอปัญหา
- 7) หมายเลขห้อง คือ ห้องที่พบเจอปัญหา
- 8) หมวดครุภัณฑ์ คือ ครุภัณฑ์ที่พบเจอปัญหา
- 9) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อของครุภัณฑ์
- 10) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสครุภัณฑ์
- 11) หมายเหตุ คือ หมายเหตุที่อยากเพิ่มเติมจากปัญหา
- 12) รูปภาพหลังแจ้ง คือ รูปภาพของปัญหาที่หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว
- 13) ความพึงพอใจ คือ ระดับความพึงพอใจที่ผู้ใช้ประเมินหลังจากแก้ไขปัญหาสำเร็จ
- 14) ความคิดเห็นผู้แจ้ง คือ ความคิดเห็นของผู้แจ้งที่มีต่อการดำเนินการแก้ไข
- 15) ผู้ดำเนินการ คือ ชื่อของผู้ดูแลระบบ ที่รับผิดชอบปัญหานั้น ๆ

3.3.2.3 การออกแบบแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ

แสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ			
วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999
สถานที่	xxxxxx		
ประเภท	xxxxxx		
รอรับเรื่อง	9999 (99.99%)	เรื่อง	ดำเนินการ 9999 (99.99%)
เสร็จสิ้น	9999 (99.99%)	เรื่อง	ไม่สามารถดำเนินการได้ 9999 (99.99%)
ทั้งหมด	9999 (99.99%)	เรื่อง	

รูปภาพ 3.22 ภาพการออกแบบแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ

จากรูปภาพที่ 3.22 ข้อมูลออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) รอรับเรื่อง คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะรอรับเรื่อง
- 2) ดำเนินการ คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ
- 3) เสร็จสิ้น คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะเสร็จสิ้น
- 4) ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ จำนวนปัญหาที่อยู่ในสถานะไม่สามารถดำเนินการได้
- 5) ทั้งหมด คือ จำนวนปัญหาทั้งหมดในระบบ

3.3.2.4 การออกแบบแสดงสถิติ

แสดงสถิติ			
วันที่แจ้ง	99/99/9999	ถึง	99/99/9999
สถานที่	xxxxxx		
ปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุด	xxxxxx	จำนวน	999 ครั้ง
ประเภทปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุด	xxxxxx	จำนวน	999 (99.99%) เรื่อง

รูปภาพ 3.23 ภาพการออกแบบแสดงสถิติ

จากรูปภาพที่ 3.23 ข้อมูลออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุดพิจารณาจาก
 - 1.1) การ upvote โดยขณะผู้ใช้กรอกข้อมูลปัญหาลงในแบบฟอร์มถ้าเกิดปัญหาที่ผู้แจ้งตรงกับปัญหาที่มีการแจ้งแล้วจะมีหน้า upvote

ขึ้นมาด้านข้างแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ vote เพื่อจะนำผล vote นี้ไปคำนวณสำหรับปัญหาที่ถูกแจ้งมากที่สุด โดยไม่ได้นับเป็นการแจ้งแบบฟอร์ม (1 user ต่อ 1 upvote ของแต่ละปัญหา)

1.2) การ merge แบบฟอร์ม คือการจะรวม ผู้ดูแลระบบจะทำการเลือกปัญหาที่เป็น Master มา 1 อันโดยเลือกจากเวลาการแจ้งครั้งแรกของปัญหานั้น ๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการ merge กับแบบฟอร์มที่เป็นปัญหาที่ซ้ำกับปัญหาที่เป็น Master โดยพิจารณาจาก ประเภทปัญหา สถานที่ ชั้น ห้อง อุปกรณ์ รูปภาพ

1.3) การคำนวณปัญหารับแจ้งมากที่สุด คำนวณจาก

Master (1) + ผลรวมของ Child Tickets + ผลรวมของ Upvote

2) ประเภทปัญหารับแจ้งมากที่สุด คือ จำนวนประเภทปัญหาที่ได้รับแจ้งมากที่สุด

3.3.2.5 การออกแบบแสดงรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

แสดงรายการครุภัณฑ์					
ลำดับ	รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	ประจำที่	หมวดครุภัณฑ์	สถานะครุภัณฑ์
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
99	xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx	xxxxxxx	xxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
...					

รูปภาพ 3.24 ภาพการออกแบบแสดงรายการครุภัณฑ์

จากรูปภาพที่ 3.24 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) ลำดับ คือ หมายเลขลำดับครุภัณฑ์ภายในระบบ
- 2) รหัสครุภัณฑ์ คือ รหัสประจำตัวครุภัณฑ์
- 3) ชื่อครุภัณฑ์ คือ ชื่อประจำครุภัณฑ์
- 4) ประจำที่ คือ ตำแหน่งที่ตั้งครุภัณฑ์
- 5) หมวดหมู่ครุภัณฑ์ คือ หมวดหมู่ครุภัณฑ์
- 6) สถานะครุภัณฑ์ เช่น สถานะที่เสื่อมสภาพและรอจำหน่าย สถานะปกติ และระหว่างใช้งาน สถานะดำเนินการจำหน่ายแล้ว

3.3.2.6 การออกแบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)

แสดงข้อมูลผู้ใช้		
อีเมล	ชื่อ และนามสกุล	บทบาท
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
xxxxxxxxx@rmutk.ac.th	xxxxxx xxxxxx	xxxxx
	...	

รูปภาพ 3.25 ภาพการออกแบบแสดงข้อมูลผู้ใช้

จากรูปภาพที่ 3.25 ข้อมูลขาออกประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 1) อีเมล คือ อีเมลของผู้ใช้ในระบบ
- 2) ชื่อ และนามสกุล คือ ชื่อและ นามสกุลของผู้ใช้ในระบบ
- 3) บทบาท คือ สิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ใช้

3.4 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน จากการออกแบบในขั้นต้น โดยเริ่มจากการกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้ใช้ เช่น อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีสิทธิการใช้งานที่แตกต่างกัน อ้างอิงจากกระบวนการทำงานที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ ในการพัฒนาระบบ มีการใช้แผนภาพเป็นเครื่องมือประกอบเพื่อช่วยตรวจสอบและออกแบบระบบซึ่งรวมถึง แผนภาพยูสเคส สำหรับแสดงการทำงานของผู้ใช้กับระบบ ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวาสคริปต์ เอชทีเอ็มแอล โดยใช้รีแอคเฟรมเวิร์คเป็นฝั่งผู้ใช้ และโหนดเจเอสกับเอ็กซ์เพรสเจเอสสำหรับพัฒนาระบบ และจัดการฐานข้อมูลใช้โพสท์เกรสคิวเอลในการจัดเก็บข้อมูลปัญหา พร้อมทั้งออกแบบระบบให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโค้ดได้ใช้โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ดเป็นสภาพแวดล้อมหลักในการเขียนและทดสอบระบบพร้อมกับการทดสอบบนเบราว์เซอร์จริงก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

3.5.1 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ โดยผู้ใช้งานระบบจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ มีการตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทางผู้พัฒนาระบบจึงเลือกวิธีการทดสอบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยผู้ใช้งานระบบคือผู้ใช้ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ทดสอบระบบ

3.5.2 ปรับปรุงแก้ไขระบบ

การปรับปรุงแก้ไขระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้จากขั้นตอนการทดสอบมาทำการวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยทางผู้พัฒนาระบบได้รวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ได้จาก การรายงานของผู้ทดสอบ ภายหลังจึงได้นำข้อมูลรายงานที่ได้มาจากรายงานของผู้ทดสอบระบบมาทำ การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

3.6 ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

การประเมินผลการทำงานของระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลจากการทดสอบของผู้ใช้งานระบบจากนั้นจะ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบมาสรุปผล การทดสอบเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ระดับเกณฑ์การให้ คะแนนการประเมิน 5 ระดับ

ตารางที่ 3.7 การประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	คะแนน
ความพึงพอใจในระดับดีมาก	5 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับดี	4 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง	3 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อย	2 คะแนน
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด	1 คะแนน

จากตารางที่ 3.7 การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการแจ้ง และติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการประเมินเพื่อที่จะได้พัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป

เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนต่อไปนี้

ตารางที่ 3.8 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน

คะแนน	ความหมาย
4.50 - 5.00 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับดีมาก
3.50 - 4.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับดี
2.50 - 3.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับน้อย
0.00 - 1.49 คะแนน	ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

จากตารางที่ 3.8 ระดับค่าเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการแจ้ง และติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการดำเนินการเพื่อการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยรวม ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (สำนัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ออนไลน์, หน้า3)

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือสถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตรดังนี้
สูตรหาค่าเฉลี่ยรวม

$$\bar{X} = \frac{(\sum X)}{N}$$

เมื่อ X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล
N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด
 $\sum X$ คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

- 2) การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล ใช้สูตรดังนี้
สูตรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation)

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma(X - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

เมื่อ X คือ ค่าของแต่ละข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยรวม
 N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

การจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบติดตามปัญหา ภาควิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน โดยผู้พัฒนาจะดำเนินการจัดทำคู่มือที่แบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งานหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (อาจารย์และนักศึกษา) และคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ เนื้อหาในคู่มือจะประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ การแจ้งปัญหาใหม่โดยระบุพิกัดสถานที่จากอาคาร ชั้น และห้อง รวมถึงการค้นหาเลขครุภัณฑ์ เพื่อการแจ้งซ่อมที่แม่นยำ นอกจากนี้เนื้อหายังบรรยายถึงวิธีการติดตามสถานะปัญหา การตรวจสอบประวัติการแจ้งปัญหา และการใช้งานระบบแจ้งโหวตซ้ำเพื่อยืนยันปัญหาที่พบร่วมกัน สำหรับส่วนของผู้ดูแลระบบจะมีการอธิบายขั้นตอนการรับเรื่อง การแก้ไขสถานะปัญหาตามการดำเนินการในระบบ และการเรียกดูสถิติภาพรวมผ่านแดชบอร์ดเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนบริหารทรัพยากรในอนาคต เอกสารคู่มือจะถูกจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (พีดีเอฟ) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด